Acta de Avance de Desarrollo

Hardware Solutions — Bitácora del proyecto formativo

Fecha de la sesión: domingo 30 de agosto de 2026.

Responsable de la sesión de desarrollo: Edward Steven Peñaranda Diaz.

Apoyo técnico: Equipo de desarrollo de Hardware Solutions.

Ficha SENA: #3235781 — Análisis y Desarrollo de Software.

1. Resumen ejecutivo de la sesión

En esta tercera sesión de desarrollo se verificó en vivo, contra el esquema real de la base de datos, el estado de la carga de componentes entregada por el equipo (174 componentes reales, cifra que corrige un conteo anterior de 154), y se auditó el cumplimiento de las tres primeras formas normales. Se conectaron al resto del modelo las dos tablas que permanecían aisladas (administradores y categorias), y se identificó y corrigió un error de diseño propio: una columna categoria_id añadida inicialmente a las 8 tablas de componentes resultó redundante y fue eliminada tras revisión conjunta. Se elaboró un documento de guía de la base de datos con diccionario de datos completo, el cual se ajustó posteriormente a un tono formal y al formato de normas APA 7 a solicitud de Edward. Finalmente, se investigaron y recomendaron herramientas de diagramado del modelo entidad-relación, y se dejó organizado el cierre de la sesión para el traslado del proyecto al equipo portátil.

2. Actividades realizadas hoy

Base de datos

- ✓ Verificación en vivo del volumen de datos (information_schema y COUNT(*) por tabla, no una estimación): 174 componentes reales en las 8 tablas de componentes, más 98 relaciones válidas en cooler_socket.
- ✓ Corrección de la cifra de componentes registrada previamente en la hoja de ruta (154 → 174), dejando constancia del ajuste.
- ✓ Auditoría de integridad referencial y de las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN) contra el esquema real: cumplimiento verificado en las 13 tablas.
- ✓ Conexión de administradores con armados_recomendados mediante la columna creado_por (clave foránea, ON DELETE RESTRICT).
- ✓ Conexión de categorias con el panel de administración mediante la columna tabla, consumida por admin/dashboard.php para construir el menú de gestión de forma dinámica.
- ✓ Revisión y eliminación de la columna categoria_id: añadida inicialmente a las 8 tablas de componentes como clave foránea hacia categorias, se identificó que su valor era constante por tabla (sin aportar información nueva) y se eliminó, junto con su clave foránea, en una segunda migración.
- ✓ Migraciones aplicadas y verificadas sobre la base de datos real: migracion_2026-08-30_categorias_administradores.sql y migracion_2026-08-30b_drop_categoria_id.sql, ambas guardadas en database/migraciones/.

Documentación

- ✓ Elaboración del documento «Guía de la Base de Datos y Diccionario de Datos»: estructura completa, diagrama entidad-relación (generado con Graphviz), explicación del sistema de categorías dinámicas, tabla de reglas de integridad referencial, verificación de formas normales y diccionario de datos de las 13 tablas.

- ✓ Reformateo del documento bajo normas APA 7 (portada, tipografía y espaciado normativos, numeración de página, tablas y figura numeradas con nota) y ajuste a un tono formal, centrado exclusivamente en el estado actual del modelo.
- ✓ Investigación y recomendación de herramientas de diagramado del modelo entidad-relación: MySQL Workbench como opción principal, dbdiagram.io como alternativa liviana.
- ✓ Actualización de la hoja de ruta del proyecto (hoja_de_ruta_desarrollo.md) con el conteo real de componentes, la corrección de diseño de categoria_id y la referencia al nuevo documento.

Planeación y equipo

- ✓ Solicitud, por el grupo de WhatsApp del equipo, del correo electrónico de cada integrante para agregarlos como colaboradores del repositorio en GitHub, explicando la importancia de que puedan descargar el proyecto, revisarlo, aprender de él y realizar pruebas.

3. Responsables y tareas asignadas

No se asignaron nuevas tareas al equipo en esta sesión. Los cuatro integrantes ya habían completado la entrega de sus componentes dentro del plazo establecido (ver Acta_Avance_16082026.pdf); esta sesión se centró en el trabajo técnico individual de Edward sobre el diseño de la base de datos y su documentación.

4. Cronograma general de fases

Fase / Hito	Fechas	Estado
Fase 0 — Preparación del entorno	16 de agosto	Completada
Fase 1 — Base de datos y carga de componentes	16 – 30 de agosto	Completada (174 componentes reales, diseño normalizado)
Demostración de la base de datos a la instructora	Dentro de la semana informada (margen hasta el 4 de septiembre)	Programada
Fase 2 — Backend y panel de administración (CRUD 8 categorías)	16 de agosto – 11 de septiembre (estimado)	CPU y GPU completados; restan 6 categorías
Fase 3 — Catálogo público	14 – 18 de septiembre (estimado)	Pendiente
Fase 4 — Motor de compatibilidad	21 – 25 de septiembre (estimado)	Pendiente
Fase 5 — Recomendaciones, presupuesto y afiliados Amazon	28 de septiembre – 9 de octubre (estimado)	Pendiente
Fase 6 — Frontend y experiencia de usuario	12 – 23 de octubre (estimado)	Pendiente
Revisión de documentación (documento madre, 90%)	26 – 30 de octubre	Programada por la instructora
Fase 7 — Pruebas	Noviembre	Programada por la instructora (fecha exacta por confirmar)
Fase 8 — Documentación final y despliegue	Por definir	Pendiente
Fase 9 — Sustentación	Por definir	Pendiente

5. Próximos pasos inmediatos

- Exportar la base de datos completa (estructura y datos) desde el equipo de escritorio, e importarla en el equipo portátil, para contar con el mismo estado en ambos equipos antes de la demostración.
- Verificar en el equipo portátil, tras la importación, que el inicio de sesión, el dashboard y el CRUD de CPU y GPU funcionen correctamente.
- Llevar al equipo portátil el documento «Guía de la Base de Datos y Diccionario de Datos» (docs/Hardware_Solutions_Guia_BDD.docx).
- Sincronizar el repositorio Git (commit y push de los cambios de esta sesión, incluidas las dos migraciones nuevas y el documento actualizado) como respaldo adicional antes de la demostración.
- Continuar con el CRUD de las 6 categorías restantes (RAM, Placa Madre, Fuente de Poder, Almacenamiento, Gabinete, Cooler) una vez superada la demostración.

6. Aspectos resueltos en el cierre de la sesión

✓ Cifra de componentes corregida de 154 a 174, con el conteo real verificado contra la base de datos.

✓ Los dos nodos aislados del modelo (administradores y categorias) quedaron conectados al resto del esquema.

✓ Columna categoria_id revisada, cuestionada por Edward y eliminada tras confirmarse que no aportaba información adicional a la ya implícita en el esquema.

✓ Documento de guía de la base de datos generado, corregido y reformateado bajo normas APA 7 a solicitud de Edward.

✓ Herramienta de diagramado del modelo entidad-relación recomendada (MySQL Workbench), para complementar el uso del Designer de phpMyAdmin.

7. Aspectos pendientes a tener en cuenta

☐ Exportar/importar la base de datos y sincronizar el proyecto entre el equipo de escritorio y el equipo portátil antes de la demostración.

☐ Confirmar con la instructora la fecha definitiva de la demostración, dentro de la ventana informada (hasta el 4 de septiembre).

☐ Definir el alcance del campo almacenamiento.tipo (unidades externas y microSD, actualmente no cubiertas) y del campo cooler_socket.socket (sockets anteriores).

☐ Confirmar un posible código ASIN duplicado identificado entre dos fuentes de poder del catálogo.

☐ Reconstruir y guardar en database/migraciones/ el script de una migración anterior que no quedó registrada como archivo.

☐ Trasladar a variables de entorno las credenciales de includes/conexion.php antes de cualquier despliegue público.

☐ Avanzar los diagramas de clases y secuencia para completar el documento madre al 90 % antes de la revisión de la instructora (26 – 30 de octubre).

☐ Agregar a los compañeros como colaboradores del repositorio de GitHub en cuanto se reciban sus correos electrónicos (solicitud enviada hoy por el grupo de WhatsApp).